푸시 알림과 FCM

Firebase Cloud Messaging

박연종

2026.04.29.

System Software Lab.

목차

1 푸시 알림

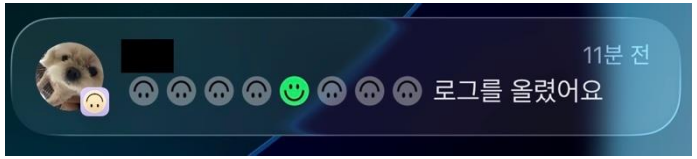
2 Firebase

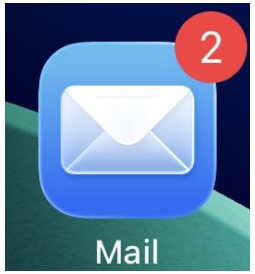
3 왜 FCM을 많이 사용하는가?

4 FCM 작동 흐름

5 작동 확인

푸시 알림





백그라운드 상태에서는 전력 소모를 줄이기 위해 애플리케이션의 일부 기능이 제한

앱을 사용하고 있든 사용하지 않든 사용자에게 중요한 사실을 알리려면?

푸시 알림

푸시 알림을 위해 사용자에게 푸시 알림을 보내는 Push Server가 존재

사용자의 스마트폰이 이 서버로부터 정보를 수신*해 알림이 사용자에게 도달

* 사용자 스마트폰은 Google Play Services나 Apple Push Notification Service와 항상 연결을 유지하여 이벤트가 발생했을 때 정보를 수신함

푸시 알림

Firebase Cloud Messaging

Apple Push Notification Service

Pushover

Pushy

UnifiedPush

⋮

FCM이나 APNs 및 기기 제조사에서 제공하는 것 외에는 별도 앱 설치가 필요

별도 앱 설치가 필요하지 않더라도 내부는 FCM로 이루어진 것이 다수

Firebase

Firebase

애플리케이션 개발에 도움을 주는 Google의 클라우드 서비스

Firebase

Firebase

Authentication

사용자 인증 및 관리 도구

Clerk, Auth0, Supabase Auth 등

Storage

사진, 동영상 등 매체를 저장하는 객체 저장소

Amazon S3, Cloudflare R2, Supabase Storage 등

Firestore

NoSQL 데이터베이스

MongoDB, Amazon Keyspaces 등

Cloud Messaging

클라우드 메시징 서비스

Amazon SNS, OneSignal, twilio 등

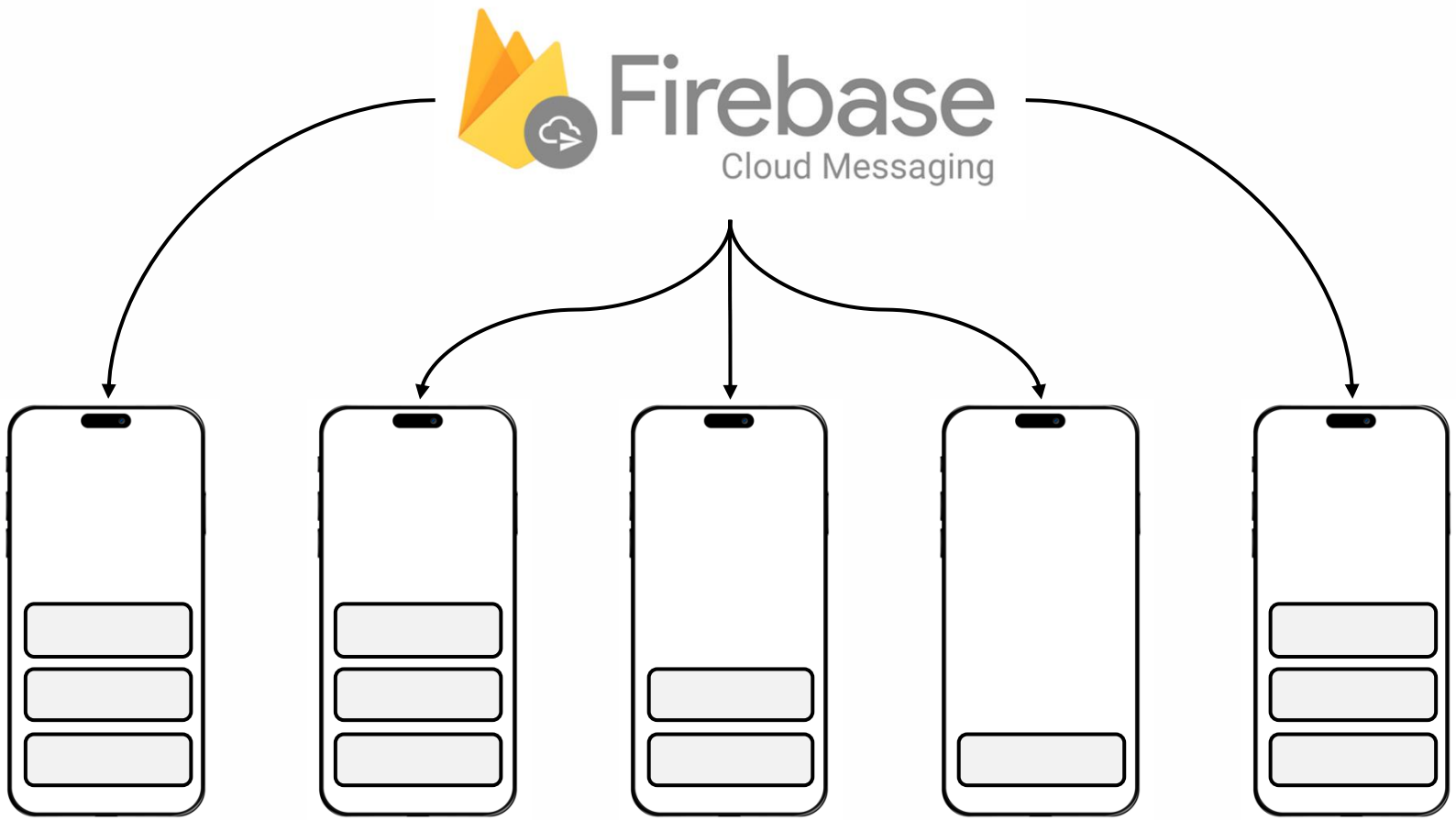
⋮

Firebase Cloud Messaging

클라우드 메시징 서비스

Firebase에서 제공하는 푸시 알림 서비스

Firebase Cloud Messaging



왜 FCM인가?

Firebase Cloud Messaging

Apple Push Notification Service

Pushover

Pushy

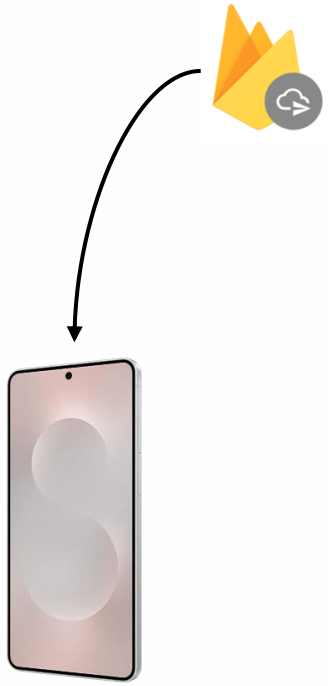
UnifiedPush

⋮

FCM이나 APNs 및 기기 제조사에서 제공하는 것 외에는 별도 앱 설치가 필요

별도 앱 설치가 필요하지 않더라도 내부는 FCM로 이루어진 것이 다수

* 사용자 스마트폰은 Google Play Services나 Apple Push Notification Service와 항상 연결을 유지하여 이벤트가 발생했을 때 정보를 수신함



왜 FCM인가?

Firebase Cloud Messaging

Apple Push Notification Service

Pushover

Pushy

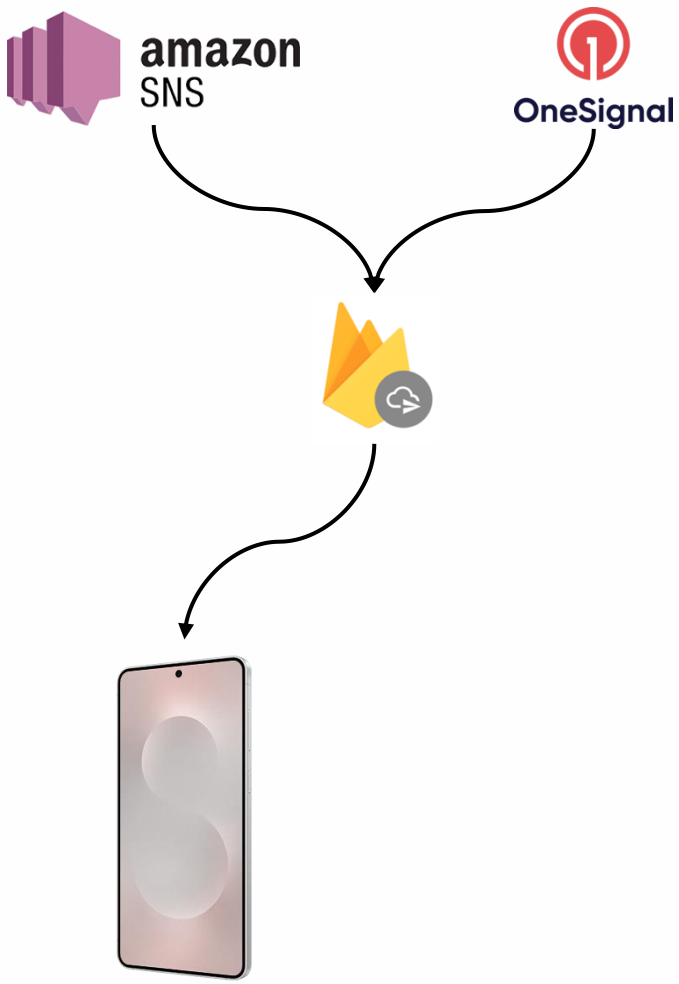
UnifiedPush

⋮

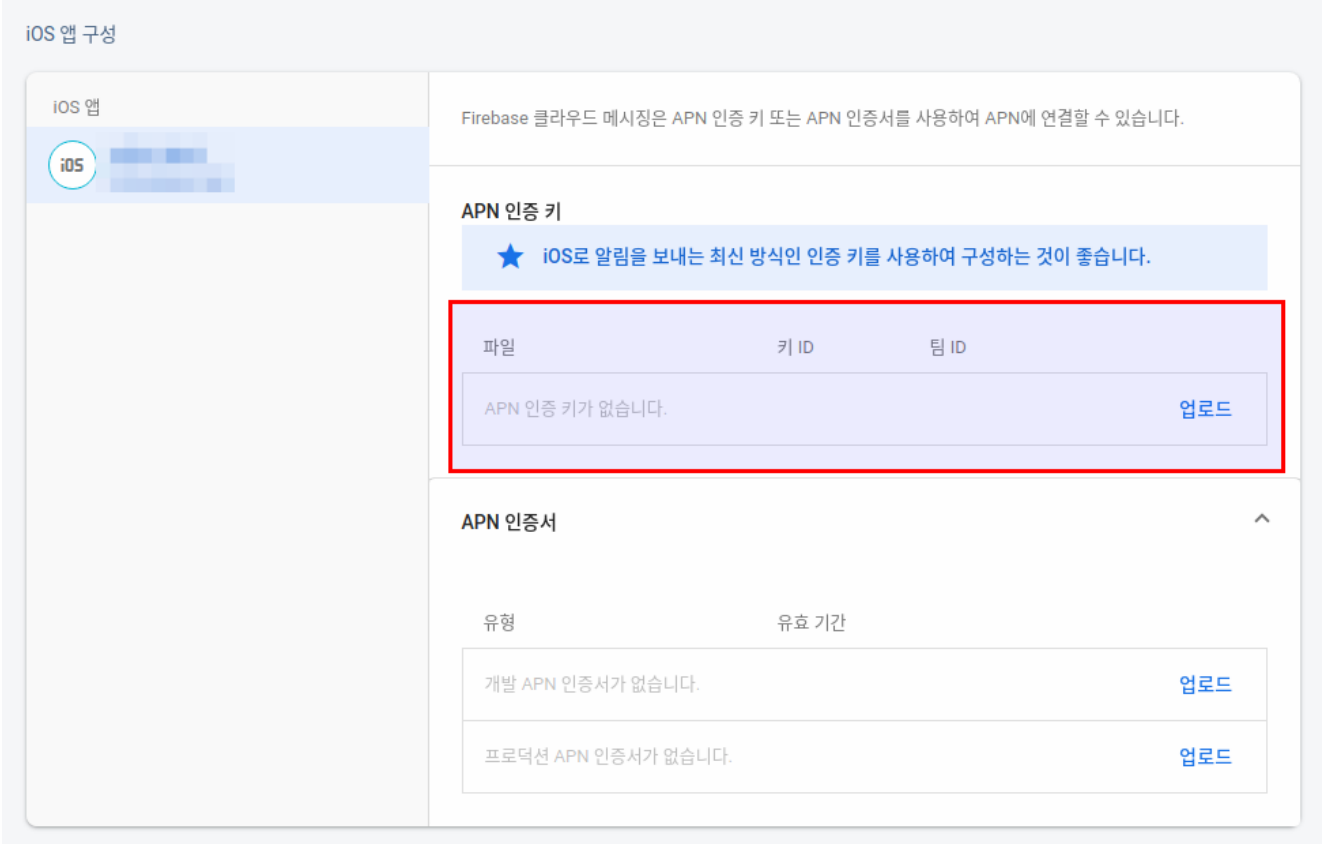
FCM이나 APNs 및 기기 제조사에서 제공하는 것 외에는 별도 앱 설치가 필요

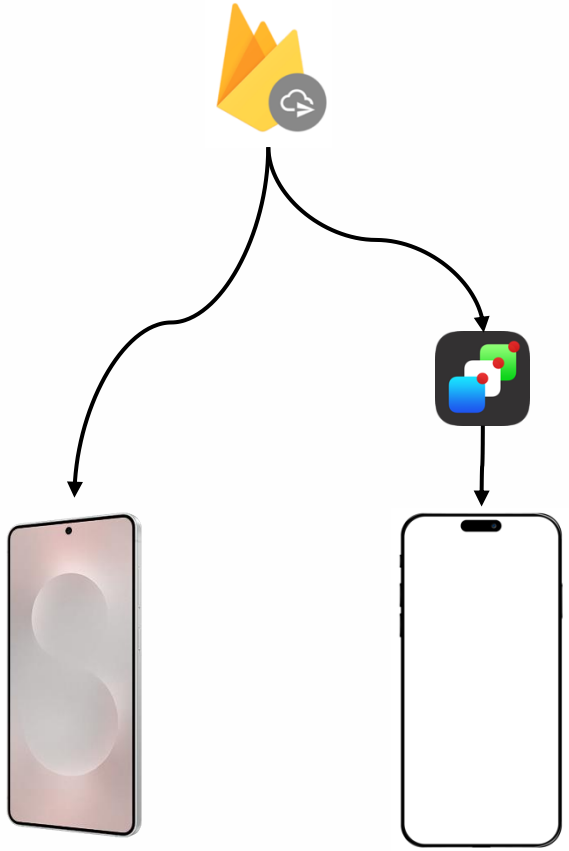
별도 앱 설치가 필요하지 않더라도 내부는 FCM로 이루어진 것이 다수

* 사용자 스마트폰은 Google Play Services나 Apple Push Notification Service와 항상 연결을 유지하여 이벤트가 발생했을 때 정보를 수신함



왜 FCM인가?





FCM에서 APNs를 지원해 Android와 iOS를 신경 쓰지 않고 통합 관리하기 수월

FCM 작동 흐름

Service endpoint

A service endpoint is a base URL that specifies the network address of an API service. One service might have multiple service endpoints. This service has the following service endpoint and all URIs below are relative to this service endpoint:

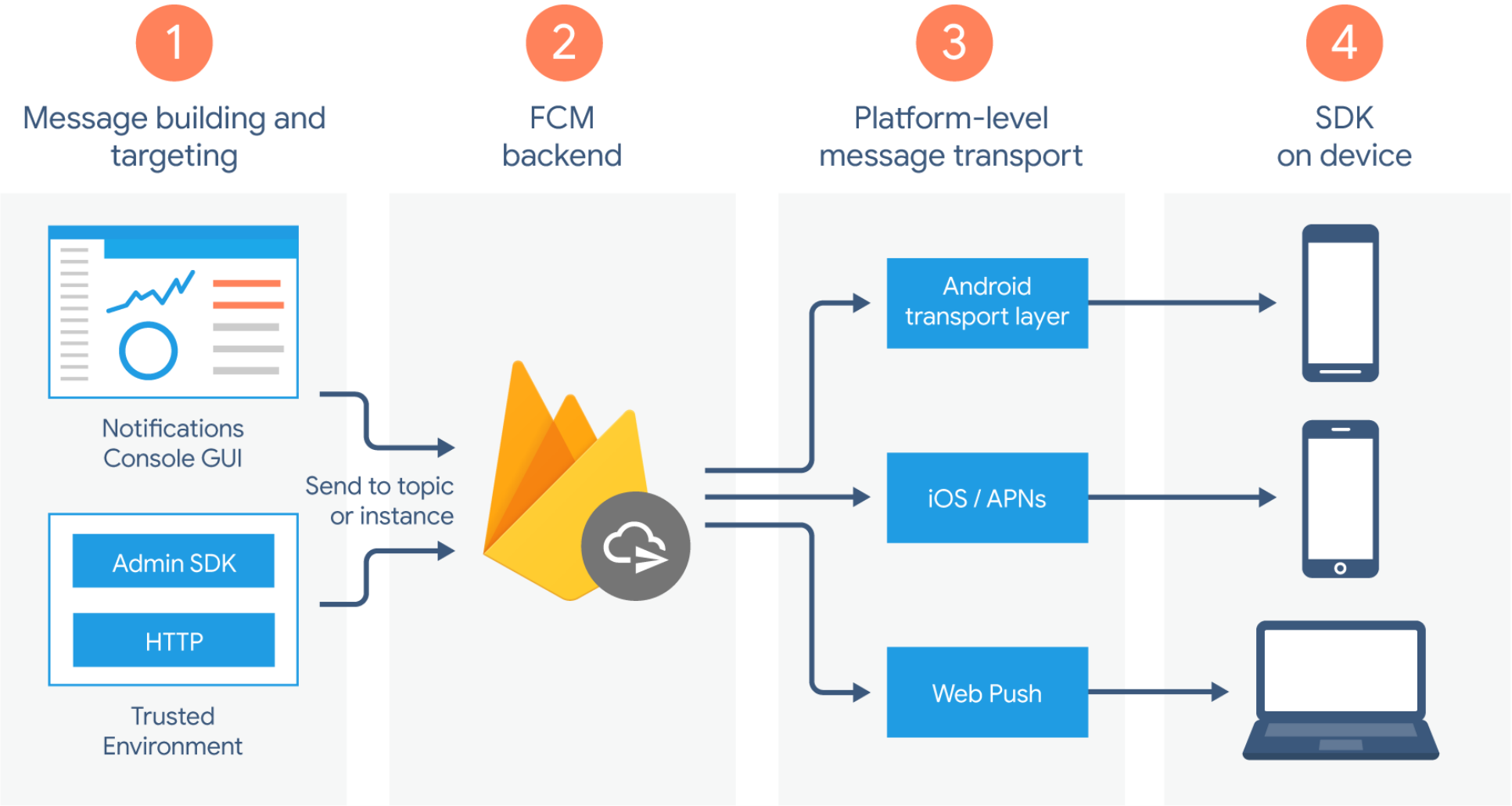
- `https://fcm.googleapis.com`

REST Resource: v1.projects.messages

Methods	
send	`POST /v1/{parent=projects/*}/messages:send` Send a message to specified target (a registration token, topic or condition).

https://firebase.google.com/docs/reference/fcm/rest

FCM 작동 흐름


1
Message building and targeting
2
FCM backend
3
Platform-level message transport
4
SDK on device
Notifications Console GUI
Admin SDK
HTTP
Trusted Environment
Send to topic or instance
Android transport layer
iOS / APNs
Web Push

FCM 작동 흐름 : 디바이스 구분

FCM 작동 흐름 : 디바이스 구분

FCM 서버에 토큰을 저장

id	token
7	dK9aPq7sR4mLx2
243	gT7nLp2QwE9rXc

기기에 토큰을 저장

토큰 저장 요청

gT7nLp2QwE9rXc5VaB1sMd8KjH3uY
f6ZoP4_hIjKlMnOpQrStUvWxYzAbCd
EfGhI:APA91bKpQr4StUv6WxYz8Ab
CdEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYz098765
4321fedcbaFEDCBA

우리 서비스에도 토큰 저장

id	token
1	dK9aPq7sR4mLx2
326	gT7nLp2QwE9rXc

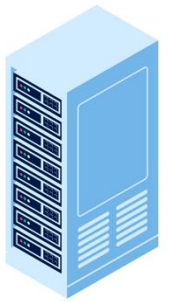
FCM 작동 흐름 : 디바이스 구분

id	token
7	dK9aPq7sR4mLx2
243	gT7nLp2QwE9rXc

gT7nLp2QwE9rXc5VaB1sMd8KjH3uY
f6ZoP4_hIjKlMnOpQrStUvWxYzAbCd
EfGhI:APA91bKpQr4StUv6WxYz8Ab
CdEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYz098765
4321fedcbaFEDCBA

id	token
1	dK9aPq7sR4mLx2
326	gT7nLp2QwE9rXc

FCM 작동 흐름 : 디바이스 구분



기기에 토큰을 저장

gT7nLp2QwE9rXc5VaB1sMd8KjH3uY
f6ZoP4_hIjKlMnOpQrStUvWxYzAbCd
EfGhI:APA91bKpQr4StUv6WxYz8Ab
CdEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYz098765
4321fedcbaFEDCBA

토큰이 재발급되는 상황

새 기기에서 앱 복원을 한 경우

앱 삭제 후 재설치

앱 데이터 삭제

270일 이상 미수신 및 미연결(안드로이드)

FCM 토큰 만료일은 정해진 바가 없음

Google은 30일 이상 연결되지 않은 토큰을 만료 토큰으로 간주하고 삭제를 권장*

*프로젝트마다 다른 정책을 가질 수 있음

FCM 작동 흐름

토큰 방식

특정 토큰을 가진 사람에게 메시지를 보내기 위해

우리 서비스 서버는 그 사람의 **토큰**을 FCM 서버에 전달

토픽 방식

특정 주제를 구독한 사람에게 메시지를 보내기 위해

우리 서비스 서버는 그 **주제**의 문자열을 FCM 서버에 전달

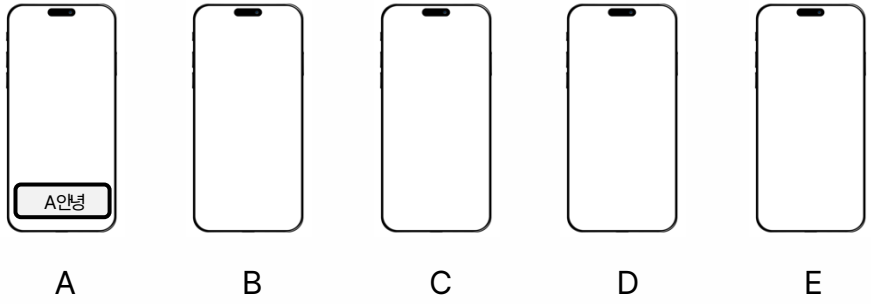
FCM 작동 흐름 – 토큰 방식

token: A

message: "A 안녕"

id	token
1	A
2	B
3	C
4	D
5	E

id	token
1	A
2	B
3	C
4	D
5	E



FCM 작동 흐름 – 토픽 방식

topic: luck

message: "행운"

id	token	topic
1	A	luck
2	B	
3	C	luck
4	D	luck
5	E	

id	token
1	A
2	B
3	C
4	D
5	E

A B C D E

행운 알림

푸시 알림 보내기

SDK 추가

새 프로젝트를 설정할 때는 원하는 언어의 SDK를 설치해야 합니다.

Node.js 자바 Python Go C#

Firebase Admin 자바 SDK는 Maven 중앙 저장소에 게시되어 있습니다. 라이브러리를 설치하려면 `build.gradle` 파일에서 종속 항목으로 선언합니다.

br...ent_

```
dependencies {
  implementation 'com.google.firebase:firebase-admin:9.8.0'
}
```

Maven을 사용하여 애플리케이션을 빌드하는 경우 `pom.xml` 에 다음과 같은 종속 항목을 추가할 수 있습니다.

br...ent_

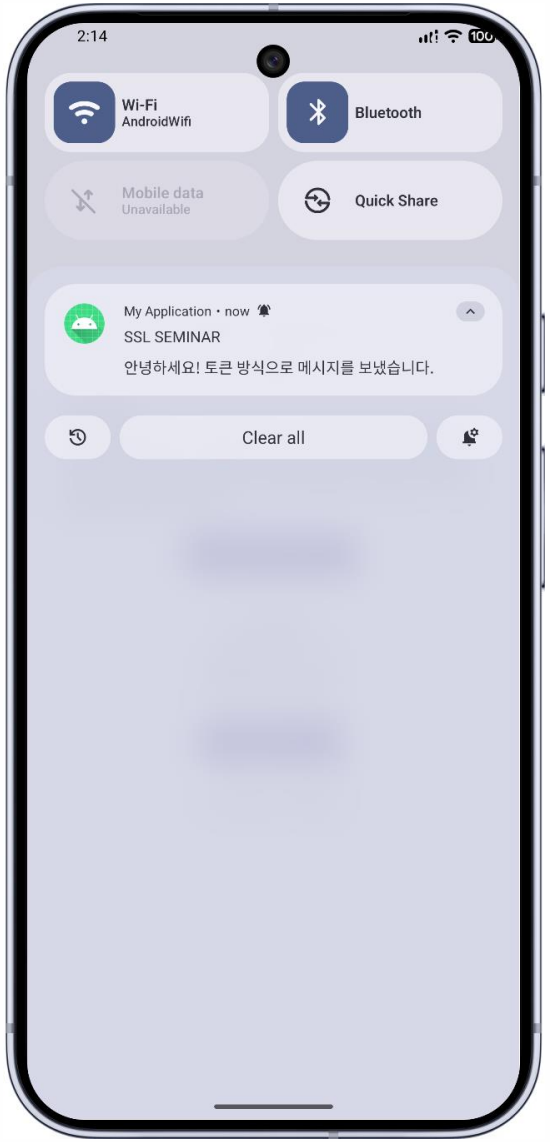
```
<dependency>
  <groupId>com.google.firebase</groupId>
  <artifactId>firebase-admin</artifactId>
  <version>9.8.0</version>
</dependency>
```

푸시 알림 보내기 – 애플리케이션 서버 설정

```java
@Configuration
public class FirebaseConfig {
    @Bean
    public FirebaseApp getFirebaseApp() throws IOException {
        FileInputStream serviceAccount =
                new FileInputStream("/firebase-service-account.json");

        FirebaseOptions options = new FirebaseOptions.Builder()
                .setCredentials(GoogleCredentials.fromStream(serviceAccount))
                .setDatabaseUrl("https://project-name.firebaseio.com")
                .build();

        List<FirebaseApp> apps = FirebaseApp.getApps();

        if (apps.isEmpty()) {
            return FirebaseApp.initializeApp(options);
        }

        return FirebaseApp.getInstance();
    }

    @Bean
    public FirebaseMessaging firebaseMessaging(FirebaseApp firebaseApp) {
        return FirebaseMessaging.getInstance(firebaseApp);
    }
}
```

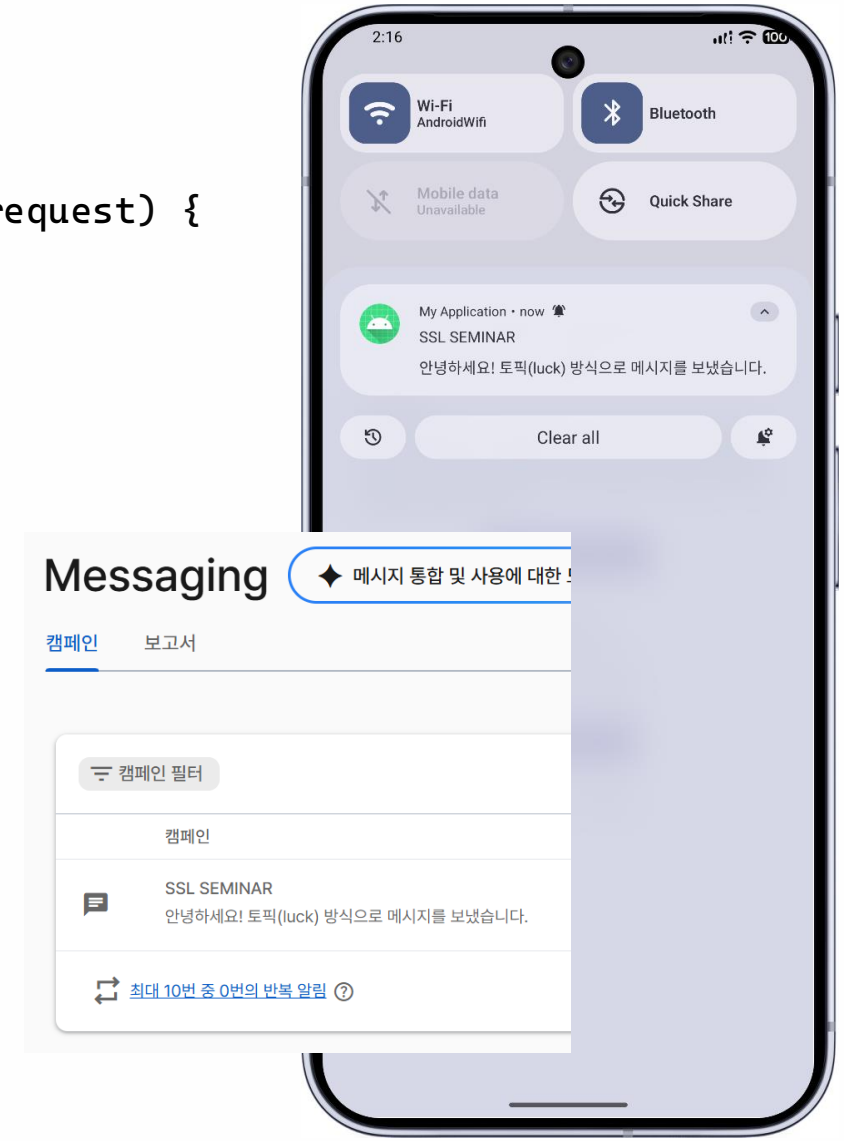
푸시 알림 보내기 – 토큰 방식

```java
public SendMessageResponse sendMessageByToken(SendTokenMessageRequest request) {
    try {
        Notification notification = Notification.builder()
                .setTitle(request.title())
                .setBody(request.body())
                .build();

        Message message = Message.builder()
                .setToken(request.token())
                .setNotification(notification)
                .build();

        firebaseMessaging.send(message);
    } catch (FirebaseMessagingException e) {
        //
    }
}
```



푸시 알림 보내기 – 토픽 방식

```java
public SendMessageResponse sendMessageByTopic(SendTopicMessageRequest request) {
    try {
        Notification notification = Notification.builder()
                .setTitle(request.title())
                .setBody(request.body())
                .build();

        Message message = Message.builder()
                .setTopic(request.topic())
                .setNotification(notification)
                .build();

        firebaseMessaging.send(message);
    } catch (FirebaseMessagingException e) {
        //
    }
}
```



들어 주셔서 감사합니다

박연종

E-mail	park@duck.com
LinkedIn	yeonjong-park
Instagram	yeonjong.park
GitHub	patulus

2026.04.29.